



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Elaborato finale in **Networks and Cloud
Infrastructures**

***Rilevazione e mitigazione di
attacchi DDoS in una rete SDN
mediante Mininet e Ryu***

Anno Accademico 2025/2026

Membri

Flavia Pia Vietri

Luigi Gargiulo

Davide Fabio Auriemma

Alfonso Maria Grimaldi

1 Introduzione e obiettivi

Il progetto si concentra sulla rilevazione e mitigazione degli attacchi **Distributed Denial of Service (DDoS)** all'interno di un'infrastruttura **Software-Defined Networking (SDN)**. Nello specifico, il sistema è progettato per monitorare i flussi di traffico su una topologia emulata tramite Mininet, composta da 3 switch e 8 host. L'obiettivo principale è monitorare dinamicamente il traffico di rete per identificare anomalie e picchi di traffico diretti verso un host specifico, che funge da vittima (h5). Una volta identificata la minaccia in base ai volumi di dati scambiati, il sistema interviene automaticamente applicando specifiche regole di mitigazione atte a scartare i pacchetti malevoli, bloccando l'attacco e cercando di preservare le normali operazioni della rete. Il meccanismo di rilevamento delle anomalie si basa sull'analisi volumetrica del traffico e sull'impiego di soglie statiche di sicurezza predefinite: il controller interviene quando il traffico aggregato in ingresso da specifici nodi supera i 100 Mbit/s e, parallelamente, il traffico diretto verso l'host vittima eccede la soglia critica degli 80 Mbit/s. A differenza degli approcci binari tradizionali, il sistema interviene tramite una strategia di mitigazione progressiva. In una prima fase, per limitare l'impatto di eventuali falsi positivi, il controller applica una restrizione del traffico (rate limiting a 10 Mbit/s) sfruttando la funzionalità Meter di OpenFlow, preservando parzialmente le operazioni della rete. Solo se i volumi anomali persistono ininterrottamente per oltre 10 sec-

ondi, il sistema certifica la natura ostile del traffico e isola la minaccia installando una regola di drop totale sulle porte degli attaccanti.

2 Strumenti utilizzati

2.1 Ambiente di sviluppo

Il progetto è stato realizzato con Ubuntu come sistema operativo , adatto a questo tipo di sperimentazioni perché consente di installare facilmente gli strumenti necessari e offre un ambiente Linux compatibile con Mininet , Open vSwitch e Ryu.

Gli strumenti principali utilizzati sono stati:

- **Ubuntu**, come sistema operativo di base.
- **Mininet**, utilizzato per creare e simulare la topologia di rete. Permette di creare una rete virtuale composta da host, switch e collegamenti. Nel progetto è stato creato una rete con 8 host, 3 switch e collegamenti con diverse capacità di banda. Fondamentale è stato l'impiego della classe *TCLink* (Traffic Control Link), necessaria per imporre rigorosi vincoli hardware simulati (collegamenti da 5, 20, 70 e 100 Mbit/s) e ricreare le condizioni fisiche dei colli di bottiglia.
- **Open vSwitch**, utilizzato da Mininet per realizzare gli switch virtuali compatibili con OpenFlow.

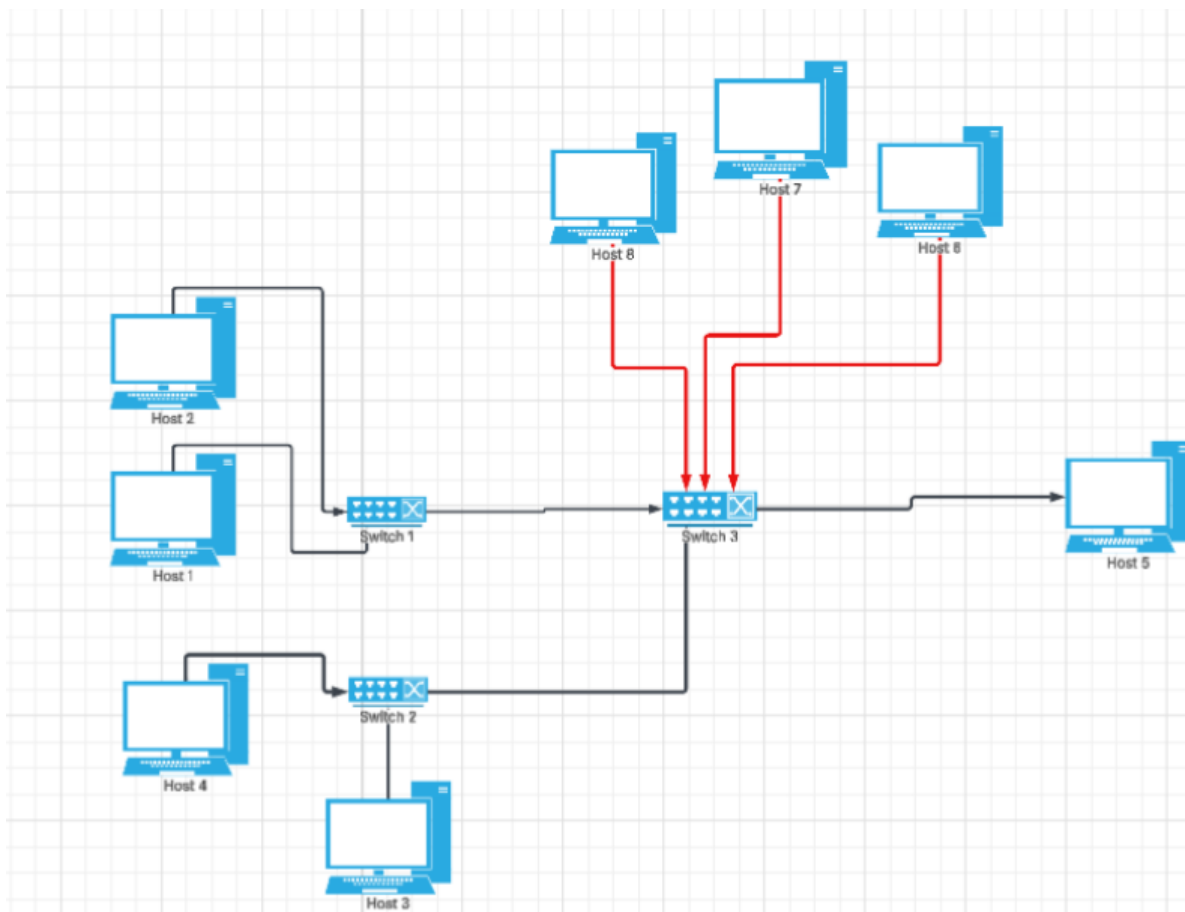
- **Ryu**, utilizzato come controller SDN.
- **Python**, utilizzato per programmare sia la topologia Mininet sia il comportamento del controller.

3 Architettura e topologia di rete

La topologia è stata realizzata mediante uno script Python che utilizza la classe `TOPO`. L'architettura emulata tramite Mininet si discosta da scenari simmetrici tradizionali, presentando una configurazione appositamente sbilanciata per testare condizioni di congestione volumetrica. Il piano dati è costituito da tre switch logici OpenFlow (`s1`, `s2`, `s3`) e otto nodi terminali (host da `h1` a `h8`), configurati con indirizzamento IP sequenziale nella sottorete 10.0.0.x. La topologia è strutturata con vincoli di larghezza di banda molto specifici tramite la classe `TCLink` per definire chiaramente i ruoli dei nodi:

- Gli switch periferici **s1** e **s2** gestiscono un traffico ridotto, collegando rispettivamente gli host **h1-h2** e **h3-h4** con link limitati a soli 5 Mbit/s. Entrambi convergono verso il nodo centrale tramite collegamenti a 20 Mbit/s.
- Lo Switch 3 (**s3**) funge da aggregatore primario e nodo di monitoraggio esclusivo per il controller. Ad esso sono direttamente collegati i tre host designati come attaccanti (**h6**, **h7**, **h8**), dotati ciascuno di un link ad alta capacità da 70 Mbit/s.

- Sempre allo Switch 3 è connesso l'host vittima (**h5**) con indirizzo **IP 10.0.0.5**, servito da un collegamento di 100 Mbit/s.



4 Definizione delle soglie e rilevamento

Il meccanismo di rilevamento delle anomalie opera analizzando i volumi di traffico e impiegando una logica a stati (**Normale**, **Limitato**, **Bloccato**) gestita dinamicamente dal controller. Durante le condizioni di normale operatività (Stato 0), il sistema interroga lo switch s3 ogni 2 secondi per calcolare la larghezza di banda utilizzata. L'anomalia viene innescata in base a due soglie software predefinite:

il traffico aggregato in ingresso dai nodi sorgente (porte 3, 4, 5) deve superare i 100 Mbit/s e, parallelamente, il traffico smistato verso la vittima (porta 6) deve eccedere gli 80 Mbit/s. Una volta rilevata la violazione, il controller transita nello Stato 1 (Limitato). In questa fase intermedia, il sistema riconosce che il traffico in uscita sarà artificialmente alterato dalla mitigazione in corso, pertanto sospende il controllo sulla soglia della vittima (80 Mbit/s) e continua a monitorare esclusivamente i flussi in ingresso. Se l'ingresso scende sotto i 100 Mbit/s entro una finestra temporale di 10 secondi, il controller classifica l'evento come un picco isolato, azzerando lo stato d'allarme.

5 Comandi e output

La validazione del sistema è stata condotta attraverso una serie di test progressivi eseguiti dalla CLI di Mininet e monitorati tramite l'output del controller Ryu. Inizialmente, per certificare la corretta configurazione della topologia e il routing di base, è stato eseguito il comando `pingall`, il quale ha confermato la completa raggiungibilità di tutti i nodi con uno 0% di pacchetti persi (56/56 ricevuti).

```
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8
h2 -> h1 h3 h4 h5 h6 h7 h8
h3 -> h1 h2 h4 h5 h6 h7 h8
h4 -> h1 h2 h3 h5 h6 h7 h8
h5 -> h1 h2 h3 h4 h6 h7 h8
h6 -> h1 h2 h3 h4 h5 h7 h8
h7 -> h1 h2 h3 h4 h5 h6 h8
h8 -> h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7
*** Results: 0% dropped (56/56 received)
```

Avviando la generazione del traffico malevolo, la rete subisce un'immediata

saturazione della larghezza di banda. Un secondo test pingall eseguito durante l'attacco evidenzia un grave degrado delle prestazioni: la rete registra un drop rate del 25% (42/56 pacchetti ricevuti). Questo dimostra empiricamente la condizione di Denial of Service, in cui la congestione volumetrica causata dai flussi UDP esaurisce le risorse dello switch, portando alla caduta dei pacchetti ICMP legittimi ancor prima che il sistema di difesa completi il suo ciclo di mitigazione.

```
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> h2 h3 h4 X h6 h7 X
h2 -> h1 h3 h4 h5 X X h8
h3 -> h1 h2 h4 h5 h6 X X
h4 -> h1 h2 h3 X h6 h7 h8
h5 -> X X h3 X X X h8
h6 -> h1 h2 h3 h4 h5 h7 X
h7 -> h1 h2 h3 h4 X h6 h8
h8 -> h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7
*** Results: 25% dropped (42/56 received)
```

Parallelamente, il terminale del controller fornisce un riscontro vivo in tempo reale dell'intervento della macchina a stati. L'output documenta il superamento delle soglie e l'innesco della mitigazione: il sistema stampa l'avviso **"Fase 1: DDoS rilevato! Applico limite di banda a 10 Mbit/s."** e si osserva come il traffico instradato verso la vittima venga forzatamente abbattuto a circa **10.00 Mbit/s** dal Rate Limiting, mentre il traffico in ingresso dai singoli host attaccanti (h6, h7, h8) permane su valori critici. L'output mostra l'avanzamento del timer con messaggi periodici. Scaduti i 10 secondi di anomalia ininterrotta, il log certifica il passaggio alla **"Fase 2"** applicando il drop totale; l'effetto finale è confermato dall'azzeramento istantaneo del traffico verso l'host bersaglio (**0.00 Mbit/s**).

```
h6=38.82 | h7=38.45 | h8=38.59 | verso h5=48.75 Mbit/s
h6=41.76 | h7=41.56 | h8=41.19 | verso h5=53.05 Mbit/s
h6=42.73 | h7=42.52 | h8=42.61 | verso h5=54.29 Mbit/s
h6=54.53 | h7=54.03 | h8=63.19 | verso h5=87.95 Mbit/s
Fase 1: DDoS rilevato! Applico limite di banda a 10 Mbit/s.
h6=59.40 | h7=58.96 | h8=69.72 | verso h5=14.92 Mbit/s
Attacco in corso da 2.0 secondi...
h6=56.15 | h7=55.41 | h8=69.88 | verso h5=10.01 Mbit/s
Attacco in corso da 4.0 secondi...
h6=59.62 | h7=60.36 | h8=69.44 | verso h5=9.99 Mbit/s
Attacco in corso da 6.0 secondi...
h6=60.56 | h7=60.47 | h8=69.07 | verso h5=10.00 Mbit/s
Attacco in corso da 8.0 secondi...
h6=58.49 | h7=58.68 | h8=69.49 | verso h5=10.01 Mbit/s
Attacco in corso da 10.0 secondi...
Fase 2: Attacco persistente per oltre 10s. Applico DROP totale!
h6=61.15 | h7=60.86 | h8=69.26 | verso h5=0.01 Mbit/s
h6=64.15 | h7=64.12 | h8=69.59 | verso h5=0.00 Mbit/s
h6=64.38 | h7=63.85 | h8=68.82 | verso h5=0.00 Mbit/s
h6=62.07 | h7=62.08 | h8=67.94 | verso h5=0.00 Mbit/s
```